

Rezolvări gazeta matematica 9

Andrei Pana

2026-01-11

Problem 29191

Fie $n \geq 2$ și numerele reale $x_1, x_2, \dots, x_n \in (1, 3)$. Arătați că pentru orice rearanjare $i_1, i_2, \dots, i_n$ a indicilor $1, 2, \dots, n$, are loc inegalitatea

$$(2\sqrt{3})^n \leq \left(x_1 + \frac{3}{x_{i_1}}\right) \left(x_2 + \frac{3}{x_{i_2}}\right) \dots \left(x_n + \frac{3}{x_{i_n}}\right) < 4^n.$$

— Dan Dumitrescu

Proof. Inegalitatea din stânga: Aplicăm inegalitatea mediilor (AM-GM) pentru fiecare factor:

$$x_k + \frac{3}{x_{i_k}} \geq 2\sqrt{3 \cdot \frac{x_k}{x_{i_k}}}$$

Înmulțind aceste relații pentru $k = 1, \dots, n$, obținem:

$$\prod_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_{i_k}}\right) \geq \prod_{k=1}^n \left(2\sqrt{3 \cdot \frac{x_k}{x_{i_k}}}\right) = 2^n \cdot 3^{\frac{n}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\prod x_k}{\prod x_{i_k}}}$$

Deoarece produsul numerelor x_k este egal cu produsul numerelor x_{i_k} (fiind aceleași numere, doar permutate), fracția de sub radical este 1. Rezultă:

$$\prod_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_{i_k}}\right) \geq (2\sqrt{3})^n$$

Inegalitatea din dreapta: Aplicăm inegalitatea mediilor ($GM \leq AM$) pentru cei n factori ai produsului P :

$$\sqrt[n]{P} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_{i_k}}\right)}{n}$$

Observăm că suma termenilor $\frac{3}{x_{i_k}}$ este identică cu suma termenilor $\frac{3}{x_k}$, deoarece $i_1, \dots, i_n$ este doar o permutare a indicilor $1, \dots, n$. Reușim astfel să grupăm termenii cu același indice:

$$\sum_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_{i_k}} \right) = \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n \frac{3}{x_{i_k}} = \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n \frac{3}{x_k} = \sum_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_k} \right)$$

Studiem expresia $x + \frac{3}{x}$ pentru $x \in (1, 3)$. Inegalitatea $x + \frac{3}{x} < 4$ este echivalentă cu:

$$x^2 - 4x + 3 < 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 3) < 0$$

Aceasta este adevărată pentru orice $x \in (1, 3)$. Prin urmare, fiecare termen din sumă este strict mai mic ca 4:

$$\sum_{k=1}^n \left(x_k + \frac{3}{x_k} \right) < \sum_{k=1}^n 4 = 4n$$

Înlocuind în inegalitatea mediilor:

$$\sqrt[n]{P} < \frac{4n}{n} = 4 \Rightarrow P < 4^n$$

□

Problem 29192

Fie $ABCD$ un patrulater și O intersecția diagonalelor acestuia. În exteriorul său se consideră punctele E și F astfel încât D și C sunt centrele de greutate ale triunghiurilor AEO și BFO . Știind că $\overrightarrow{EF} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$, arătați că $ABCD$ este paralelogram.

— Traian Preda

Proof. Considerăm originea sistemului de axe în punctul O . Astfel, $\vec{r}_O = \vec{0}$.

Scriem condițiile vectoriale pentru centrele de greutate D și C :

1. D centrul de greutate al $\triangle AEO \Rightarrow \vec{r}_D = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_E + \vec{r}_O) = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_E)$. De aici, exprimăm $\vec{r}_E = 3\vec{r}_D - \vec{r}_A$.
2. C centrul de greutate al $\triangle BFO \Rightarrow \vec{r}_C = \frac{1}{3}(\vec{r}_B + \vec{r}_F + \vec{r}_O) = \frac{1}{3}(\vec{r}_B + \vec{r}_F)$. De aici, exprimăm $\vec{r}_F = 3\vec{r}_C - \vec{r}_B$.

Din ipoteză avem relația $\overrightarrow{EF} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$. Scriem aceasta folosind vectorii de poziție:

$$\vec{r}_F - \vec{r}_E = 2(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

Înlocuim expresiile lui $\vec{r}_E$ și $\vec{r}_F$ deduse mai sus:

$$(3\vec{r}_C - \vec{r}_B) - (3\vec{r}_D - \vec{r}_A) = 2\vec{r}_B - 2\vec{r}_A$$

$$3(\vec{r}_C - \vec{r}_D) + \vec{r}_A - \vec{r}_B = 2\vec{r}_B - 2\vec{r}_A$$

$$3\overrightarrow{DC} = 3\vec{r}_B - 3\vec{r}_A$$

$$3\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$$

Deoarece vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{DC}$ sunt egali, patrulaterul $ABCD$ are două laturi opuse paralele și congruente, deci este un paralelogram. $\square$

Problem 29193

Fie $n, k \in \mathbb{N}^*$, triunghiul OAB cu $OA = n \cdot OB$ și punctele M și N pe latura AB (M între A și N), cu proprietatea că

$$\frac{AM}{MN} = \frac{MN}{NB} = k.$$

Determinați k și n știind că mediana corespunzătoare laturii MN din triunghiul OMN coincide cu bisectoarea $\sphericalangle AOB$ din triunghiul OAB .

— Marius Dolcan

Proof. Faptul că în $\triangle OMN$ mediana din O coincide cu bisectoarea unghiului $\sphericalangle MON$ ($= \sphericalangle AOB$) implică faptul că triunghiul OMN este isoscel cu $OM = ON$.

Fie $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ și $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$. Din ipoteză $|\vec{a}| = n|\vec{b}|$. Fie $|\vec{b}| = l$, deci $|\vec{a}| = nl$. Punctele M, N împart segmentul AB . Fie $NB = x$. Atunci $MN = kx$ și $AM = kMN = k^2x$. Lungimea totală $AB = x(1 + k + k^2)$. Exprimăm vectorii de poziție (originea în O):

$$\vec{r}_N = \frac{1 \cdot \vec{a} + (k^2 + k)\vec{b}}{1 + k + k^2}, \quad \vec{r}_M = \frac{(1 + k)\vec{a} + k^2\vec{b}}{1 + k + k^2}$$

Condiția $OM = ON \Leftrightarrow |\vec{r}_M|^2 = |\vec{r}_N|^2$. Numitorii fiind egali, egalăm numărătorii la pătrat:

$$|(k + 1)\vec{a} + k^2\vec{b}|^2 = |\vec{a} + (k^2 + k)\vec{b}|^2$$

$$(k + 1)^2 n^2 l^2 + k^4 l^2 + 2(k + 1)k^2 \vec{a} \cdot \vec{b} = n^2 l^2 + (k^2 + k)^2 l^2 + 2(k^2 + k)\vec{a} \cdot \vec{b}$$

Împărțim prin l^2 și grupăm termenii. Termenul cu produsul scalar conține $\cos(\sphericalangle AOB)$.

$$n^2[(k + 1)^2 - 1] + [k^4 - (k^2 + k)^2] + 2\vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{l^2}[k^2(k + 1) - (k^2 + k)] = 0$$

Prelucrăm coeficienții:

1. $n^2(k^2 + 2k)$
2. $k^4 - (k^2(k + 1)^2) = k^2(k^2 - (k + 1)^2) = k^2(-2k - 1)$
3. Coeficient produs scalar: $k^3 + k^2 - k^2 - k = k^3 - k = k(k - 1)(k + 1)$

Ecuția devine:

$$n^2k(k+2) - k^2(2k+1) + 2nk(k^2-1)\cos\alpha = 0$$

Pentru ca această relație să definească parametrii n, k geometric (independent de unghiul oarecare α al triunghiului), coeficientul lui $\cos\alpha$ trebuie să fie 0.

$$k(k^2-1) = 0 \quad k \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow k = 1$$

Dacă $k = 1$, termenii liberi devin: $n^2(3) - 1(3) = 0 \Rightarrow 3n^2 = 3 \Rightarrow n = 1$. Soluția este unică: $k = 1, n = 1$. (Geometric: OAB isoscel, M, N trisectează baza). $\square$

Problem 29194

Fie $a, b \in \mathbb{N}$ și $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \lfloor \sqrt{(n+a)(n+b)} \rfloor = n+a\}$. Arătați că A este infinită dacă și numai dacă $b \in \{a, a+1, a+2\}$.

— Nicolae Bourbăcut

Proof. Condiția din mulțimea A , $\lfloor \sqrt{(n+a)(n+b)} \rfloor = n+a$, este echivalentă cu inegalitatea dublă:

$$n+a \leq \sqrt{(n+a)(n+b)} < n+a+1$$

Ridicând la pătrat (toți termenii sunt pozitivi pentru $n \in \mathbb{N}$), obținem:

$$\Leftrightarrow (n+a)^2 \leq (n+a)(n+b) < (n+a+1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (n+a)^2 \leq (n+a)(n+b) < (n+a)^2 + 2(n+a) + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (n+a)^2 \leq (n+a)(n+b) \leq (n+a)^2 + 2(n+a) \quad | \quad : (n+a) > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n+a \leq n+b \leq n+a+2 \quad | \quad -n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \leq b \leq a+2 \Leftrightarrow b \in \{a, a+1, a+2\}$$

□

Problem 29195

Fie triunghiul ascuțitunghic ABC cu ortocentrul H și centrul cercului circumscris O . În exteriorul triunghiului se ridică perpendicularele $CF \perp BC$ și $CG \perp AC$ astfel încât triunghiurile ABC , ACG și BCF au interioarele disjuncte iar $CF = \frac{1}{2} \cdot AC$ și $CG = \frac{1}{2} \cdot BC$. Fie $\{X\} = OC \cap FG$. Arătați că $\overrightarrow{OX} = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{AG})$.

— Mihaela Berindeanu

Proof. Folosim relația lui Sylvester pentru ortocentrul H : $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$. Putem scrie vectorul $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. Descompunem vectorii din membrul drept al relației de demonstrat:

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OB}$$

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OA}$$

Înlocuim în expresia dată:

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{AG}) = \frac{1}{2}((\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OA}))$$

Termenii $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$ se reduc:

$$= \frac{1}{2}(\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG})$$

Aceasta reprezintă vectorul de poziție al mijlocului segmentului FG . Rămâne să demonstrăm că X (intersecția dintre OC și FG) este mijlocul lui FG .

Acest lucru este echivalent cu a arăta că dreapta OC conține mediana din C a triunghiului CFG (sau diagonala paralelogramului construit pe CF și CG).

Unghiurile din jurul lui C : $\sphericalangle(ACB) = C$. Deoarece $CF \perp BC$ și $CG \perp AC$, avem $\sphericalangle FCG = 180^\circ - C$. Unghiurile făcute de CO cu laturile: $\sphericalangle OCA = 90^\circ - B$ și $\sphericalangle OCB = 90^\circ - A$. Verificăm unghiurile dintre OC și laturile CG, CF :

$$\sphericalangle(OC, CG) = \sphericalangle ACG + \sphericalangle OCA = 90^\circ + (90^\circ - B) = 180^\circ - B$$

$$\sphericalangle(OC, CF) = \sphericalangle BCF + \sphericalangle OCB = 90^\circ + (90^\circ - A) = 180^\circ - A$$

Raportul sinusurilor acestor unghiuri este: $\frac{\sin(180-B)}{\sin(180-A)} = \frac{\sin B}{\sin A}$. Pe de altă parte, în $\triangle CFG$, raportul laturilor este $\frac{CG}{CF} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{b}{2}} = \frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$. Se știe că diagonala paralelogramului împarte unghiul în două părți ale căror sinusuri sunt invers proporționale cu laturile adiacente. Aici raportul sinusurilor ($\frac{\sin B}{\sin A}$) este inversul

raportului laturilor ($\frac{\sin A}{\sin B}$). Rezultă că OC este suportul diagonalei paralelogramului, deci trece prin mijlocul lui FG . Cum $X = OC \cap FG$, X este chiar mijlocul lui FG . Astfel, $\overrightarrow{OX} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OG})$. □

Problem 29196

Fie şirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 = 2$ şi $a_{n+1} = \frac{2^{n+1}a_n}{2^n + (2n+1)a_n}$, pentru orice $n \geq 1$.
 Determinaţi partea întreaga a numărului $\sum_{k=1}^{2025} \frac{1}{a_k}$.

— Ion Ciudin

Proof. Pasul 1: Determinarea termenului general a_n .

Inversăm relaţia de recurenţă dată pentru a simplifica expresia:

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2^n + (2n+1)a_n}{2^{n+1}a_n}$$

Desfacem fracţia în două părţi:

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2^n}{2^{n+1}a_n} + \frac{(2n+1)a_n}{2^{n+1}a_n}$$

Simplificăm termenii:

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{2a_n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}}$$

Pentru a elimina numitorul 2^{n+1} , înmulţim întreaga relaţie cu 2^{n+1} :

$$\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{2^{n+1}}{2a_n} + (2n+1)$$

$$\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{2^n}{a_n} + 2n+1$$

Notăm şirul auxiliar $b_n = \frac{2^n}{a_n}$. Relaţia devine:

$$b_{n+1} = b_n + 2n+1$$

Aceasta este o recurenţă liniară simplă. Putem scrie termenul b_n ca o sumă telescopică:

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k)$$

$$b_n = \frac{2^1}{a_1} + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$$

Știm că $a_1 = 2$, deci $b_1 = \frac{2}{2} = 1$. Calculăm suma:

$$b_n = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 1$$

$$b_n = 1 + 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + (n-1)$$

$$b_n = 1 + n^2 - n + n - 1 = n^2$$

Așadar, am obținut $b_n = n^2$. Revenind la notația inițială:

$$\frac{2^n}{a_n} = n^2 \implies \frac{1}{a_n} = \frac{n^2}{2^n}$$

Pasul 2: Calculul sumei $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2^k}$ prin metoda reducerii

Vom calcula suma folosind metoda „înmulțirii cu rația și scăderii” de două ori.

Fie $S_n = \frac{1^2}{2^1} + \frac{2^2}{2^2} + \frac{3^2}{2^3} + \dots + \frac{n^2}{2^n}$.

Înmulțim S_n cu $\frac{1}{2}$ și scădem rezultatul din S_n :

$$S_n - \frac{1}{2}S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2^k} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2^{k+1}}$$

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{1^2}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2 - (k-1)^2}{2^k} - \frac{n^2}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{2k-1}{2^k} - \frac{n^2}{2^{n+1}}$$

Deoarece pentru $k = 1$, termenul $\frac{2k-1}{2^k} = \frac{1}{2}$, putem include primul termen în sumă:

$$\frac{1}{2}S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} - \frac{n^2}{2^{n+1}}$$

Notăm suma intermediară $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k}$. Aplicăm din nou metoda reducerii pentru T_n .

$$T_n - \frac{1}{2}T_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^{k+1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{(2k-1) - (2(k-1)-1)}{2^k} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{2}{2^k} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

Suma din mijloc este o progresie geometrică: $\sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$.
 Adăugând primul termen $\frac{1}{2}$, obținem suma completă a puterilor inverse ale lui 2:

$$\frac{1}{2}T_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n = \left(\sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2} \right)^j \right) - \frac{1}{2^0} + \frac{1}{2} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1}{2} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}T_n = 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) - \frac{1}{2} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

Aducând la un numitor comun și simplificând expresia pentru T_n :

$$T_n = 3 - \frac{2n+3}{2^n}$$

Revenim la S_n . Știm că $\frac{1}{2}S_n = T_n - \frac{n^2}{2^{n+1}}$.

$$\frac{1}{2}S_n = \left(3 - \frac{2n+3}{2^n} \right) - \frac{n^2}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}S_n = 3 - \frac{2(2n+3) + n^2}{2^{n+1}}$$

$$S_n = 6 - \frac{n^2 + 4n + 6}{2^n}$$

Pasul 3: Finalizare

Pentru $n = 2025$, avem:

$$S = 6 - \frac{2025^2 + 4 \cdot 2025 + 6}{2^{2025}}$$

Deoarece fracția $E = \frac{2025^2 + 4 \cdot 2025 + 6}{2^{2025}}$ este strict pozitivă și subunitară (numitorul este mult mai mare decât numărătorul), rezultă:

$$S = 6 - E, \text{ unde } 0 < E < 1 \implies [S] = 5$$

□

Problem 29197

Fie $n \geq 2$. Determinați numerele $(a_k)_{1 \leq k \leq 2^n - 1}$ în progresie aritmetică, pentru care există o mulțime M cu n numere întregi astfel încât

$$\left\{ \sum_{a \in A} a \mid A \subseteq M, A \neq \emptyset \right\} = \{a_1, a_2, \dots, a_{2^n - 1}\}$$

— *Cristi Săvescu*

Proof. Fie S mulțimea tuturor sumelor submulțimilor nevide ale lui M . Știm că mulțimea M are n elemente, deci există exact $2^n - 1$ submulțimi nevide.

Deoarece problema specifică faptul că mulțimea sumelor S este identică cu mulțimea termenilor progresiei $\{a_1, \dots, a_{2^n - 1}\}$, care are tot cardinalul $2^n - 1$, rezultă o proprietate fundamentală:

Toate sumele submulțimilor nevide ale lui M sunt distincte.

Fie elementele mulțimii $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Fără a restrânge generalitatea, le putem ordona crescător:

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n$$

Vom demonstra prin inducție (sau construcție directă) forma elementelor x_i .

Pasul 1: Analiza celor mai mici sume Considerăm cazul în care $x_1 > 0$.

(Dacă x_i sunt negative, raționamentul este simetric, iar progresia este doar parcursă în sens invers). Cele mai mici sume posibile formate cu elemente din M sunt, în ordine:

1. x_1 (cea mai mică sumă posibilă)
2. x_2
3. $x_1 + x_2$

Deoarece sumele trebuie să formeze o progresie aritmetică fără „goluri” între termeni, diferența dintre termenii consecutivi trebuie să fie constantă (rația r). Astfel, diferența dintre a doua și prima sumă trebuie să fie egală cu diferența dintre a treia și a doua sumă:

$$x_2 - x_1 = (x_1 + x_2) - x_2$$

$$x_2 - x_1 = x_1 \implies x_2 = 2x_1$$

Așadar, primele două elemente sunt x_1 și $2x_1$. Sumele generate de acestea sunt $\{x_1, 2x_1, 3x_1\}$. Acestea formează o progresie aritmetică de rație x_1 .

Pasul 2: Extinderea prin inducție Presupunem că primele k elemente ale lui M sunt de forma:

$$\{m, 2m, 4m, \dots, 2^{k-1}m\}$$

unde $m = x_1$. Aceste k elemente generează toate sumele de forma $j \cdot m$ pentru $1 \leq j \leq 2^k - 1$. Cea mai mare sumă generată de primele k elemente este:

$$S_{\max} = (2^k - 1)m$$

Pentru ca, adăugând elementul x_{k+1} , să continuăm progresia aritmetică fără a lăsa goluri și fără a suprapune valori (pentru a păstra unicitatea sumelor), următorul termen al progresiei trebuie să fie imediat după $S_{\max}$. Următorul termen necesar în progresie este:

$$a_{2^k} = S_{\max} + m = (2^k - 1)m + m = 2^k m$$

Singura modalitate de a obține această sumă folosind x_{k+1} (și eventual submulțimi ale celorlalte elemente) ca fiind cea mai mică sumă nouă este ca însuși x_{k+1} să fie egal cu această valoare (deoarece orice sumă $x_{k+1} + \text{ceva pozitiv}$ ar fi și mai mare). Deci:

$$x_{k+1} = 2^k m$$

Concluzie privind structura lui M Prin inducție, rezultă că mulțimea M trebuie să fie de forma:

$$M = \{m, 2m, 4m, \dots, 2^{n-1}m\}, \quad m \in \mathbb{Z}^*$$

Determinarea progresiei (a_k) Sumele tuturor submulțimilor lui M vor fi:

$$\sum_{j \in J} (2^j m) = m \cdot \sum_{j \in J} 2^j$$

Deoarece sumele puterilor distincte ale lui 2 generează reprezentarea binară a oricărui număr întreg, mulțimea sumelor va fi: $\{1m, 2m, 3m, \dots, (2^n - 1)m\}$

Distingem două cazuri pentru șirul ordonat (a_k):

1. Dacă $m > 0$: Progresia este strict crescătoare cu $a_k = k \cdot m$.
2. Dacă $m < 0$: Progresia este strict crescătoare, dar termenii sunt ordonați invers față de valoarea absolută.

$$a_1 = (2^n - 1)m, \quad \dots, \quad a_{2^n - 1} = m$$

Aceasta este o progresie cu rația $|m|$.

Răspuns final: Numerele sunt de forma $a_k = k \cdot m$ (sau ordinea inversă pentru $m < 0$), unde m este un număr întreg nenul arbitrar. $\square$

